APPSC గ్రూప్ 1 / గ్రూప్ 2 — భూగోళశాస్త్రం
సంపుటి 2: భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకృతి భూగోళం

స్థానం · భౌతిక స్వరూపాలు (హిమాలయాలు, మైదానాలు, పీఠభూమి, ఎడారి, తీరాలు, దీవులు) · నదీ వ్యవస్థ · శీతోష్ణస్థితి, రుతుపవనాలు · నేలలు · సహజ వృక్షసంపద, వన్యప్రాణులు · ప్రకృతి విపత్తులు, విపత్తు నిర్వహణ

ముందు ఇది చదవండి

ఎలా వాడాలి: సంపుటి 1 లాగే: **నీలం** = సరళ వివరణ · **నారింజ** = ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు సంబంధం · **ఎరుపు** = పరీక్ష ట్రాప్స్ · **ఆకుపచ్చ** = 2 నిమిషాల పునశ్చరణ · **ఊదా** = స్వీయ పరీక్ష. చదివేటప్పుడు **పటాలను** చూడండి; తర్వాత వాటిని గుర్తు నుంచి గీయడానికి ప్రయత్నించండి.
6 రోజుల ప్రణాళిక: రోజు 1: అధ్యాయాలు 1-2 · రోజు 2: అధ్యాయం 2 (హిమాలయాలు, మైదానాలు) · రోజు 3: అధ్యాయం 3 (నదులు) · రోజు 4: అధ్యాయం 4 (శీతోష్ణస్థితి) · రోజు 5: అధ్యాయాలు 5-6 (నేలలు, వృక్షసంపద) · రోజు 6: అధ్యాయం 7 (విపత్తులు) + చివరి పరీక్ష.
సిలబస్ అనుసంధానం (గ్రూప్ 1, 2): 'భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్: ప్రధాన భౌతిక స్వరూపాలు, శీతోష్ణస్థితి, నదీ వ్యవస్థ, నేలలు, వృక్షసంపద, ప్రకృతి విపత్తులు, నిర్వహణ'. ఇవన్నీ ఈ సంపుటిలో ఉన్నాయి.
గమనిక: పటాలు పథకరూపం (ఖచ్చిత స్కేలు కాదు). (verify) అని ఉన్న అంకెలు మారవచ్చు; తాజా కరెంట్ అఫైర్స్‌లో సరిచూసుకోండి.

అధ్యాయం 1 — భారతదేశం: స్థానం, పరిమాణం, పొరుగు దేశాలు

భూగోళంపై భారత్ ఎక్కడ ఉంది?

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

అక్షాంశం: 8°4′ఉ (కన్యాకుమారి, ప్రధాన భూభాగం) నుంచి 37°6′ఉ వరకు. **రేఖాంశం:** 68°7′తూ నుంచి 97°25′తూ వరకు. **కర్కాటక రేఖ (23.5°ఉ)** భారత్‌ను దాదాపు రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తుంది: దక్షిణం **ఉష్ణమండలం**, ఉత్తరం **ఉపఉష్ణమండలం**.
పరిమాణం: సుమారు **32.8 లక్షల చ.కి.మీ.**, విస్తీర్ణంలో **ప్రపంచంలో 7వ పెద్ద దేశం** (రష్యా, కెనడా, చైనా, అమెరికా, బ్రెజిల్, ఆస్ట్రేలియా పెద్దవి), ప్రపంచ భూభాగంలో సుమారు **2.4%**, కానీ ప్రజల్లో సుమారు **17.5%**.
భారత స్థానం ఎందుకు ముఖ్యం? (1) ఆసియా మధ్యలో తూర్పు-పడమరల మధ్య. (2) **హిందూ మహాసముద్రం** సముద్ర మార్గాలనిస్తుంది. (3) **హిమాలయాలు** సైబీరియా చల్లని గాలులను ఆపి, మంచుతో నిండిన నదులనిస్తాయి. (4) **దక్కన్** సముద్రంలోకి చొచ్చుకుని ఉంది, అందుకే హిందూ మహాసముద్రానికి భారత్ పేరు.
భారత్ దక్షిణ కొన = ఇందిరా పాయింట్ (గ్రేట్ నికోబార్) సుమారు 6°45′ఉ (ప్రధాన భూభాగం: కన్యాకుమారి). **ప్రామాణిక కాల రేఖాంశం = 82°30′తూ** (మీర్జాపూర్, ఉత్తరప్రదేశ్ దగ్గర).

పొరుగు దేశాలు (భూ సరిహద్దు 7 + సముద్ర 2)

రకం	దేశాలు	గుర్తుంచుకోండి
భూ సరిహద్దు (7)	పాకిస్థాన్, ఆఫ్ఘనిస్థాన్, చైనా, నేపాల్, భూటాన్, మయన్మార్, బంగ్లాదేశ్	**అతి పొడవైన సరిహద్దు: బంగ్లాదేశ్** (సుమారు 4,100 కి.మీ.). ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సరిహద్దు అతి చిన్నది (వాఖాన్ వైపు), భారత్ స్థానం ప్రకారం PoK ద్వారా మాత్రమే.
సముద్ర (2)	శ్రీలంక, మాల్దీవులు	**పాక్ జలసంధి** (భారత్–శ్రీలంక); **గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్**; **టెన్ డిగ్రీ చానెల్** (అండమాన్ | నికోబార్); **ఎయిట్ డిగ్రీ చానెల్** (మినికాయ్ | మాల్దీవులు).
సరిహద్దు రేఖలు	రాడ్‌క్లిఫ్ (భారత్–పాకిస్థాన్, 1947); డ్యూరాండ్ (ఆఫ్ఘనిస్థాన్–పాకిస్థాన్); మెక్‌మహాన్ (భారత్–చైనా, తూర్పు)	LAC = చైనాతో వాస్తవాధీన రేఖ.

తీరరేఖ: ద్వీపాలతో కలిపి సుమారు **7,516 కి.మీ.** (ప్రధాన భూభాగం సుమారు 6,100 కి.మీ.). **9 తీర రాష్ట్రాలు:** గుజరాత్ (అతి పొడవు), మహారాష్ట్ర, గోవా, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, **ఆంధ్రప్రదేశ్**, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్. తీర కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు: పుదుచ్చేరి, లక్షద్వీప్, అండమాన్ & నికోబార్, దాద్రా నగర్ హవేలీ & డామన్ డయ్యూ.
భూ సరిహద్దు: సుమారు 15,100 కి.మీ., 17 రాష్ట్రాలు/UTలు పంచుకుంటాయి (అంకెలు verify).

రకం	దేశాలు	గుర్తుంచుకోండి

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం: సుమారు 974 కి.మీ., గుజరాత్ తర్వాత భారత్‌లో రెండో పొడవైనది (రాష్ట్ర అధికారిక అంకె; verify). ఏపీ సుమారు **12°41′ఉ - 19°55′ఉ, 76°45′తూ - 84°46′తూ** (సుమారుగా) మధ్య, పూర్తిగా **ఉష్ణమండలంలో, కర్కాటక రేఖకు దక్షిణాన** ఉంది.
కర్నూలు సుమారు **15.8°ఉ, 78°తూ** వద్ద: లోతట్టు, **దక్కన్ పీఠభూమి**పై, **వర్షచ్ఛాయ** ప్రాంతంలో.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

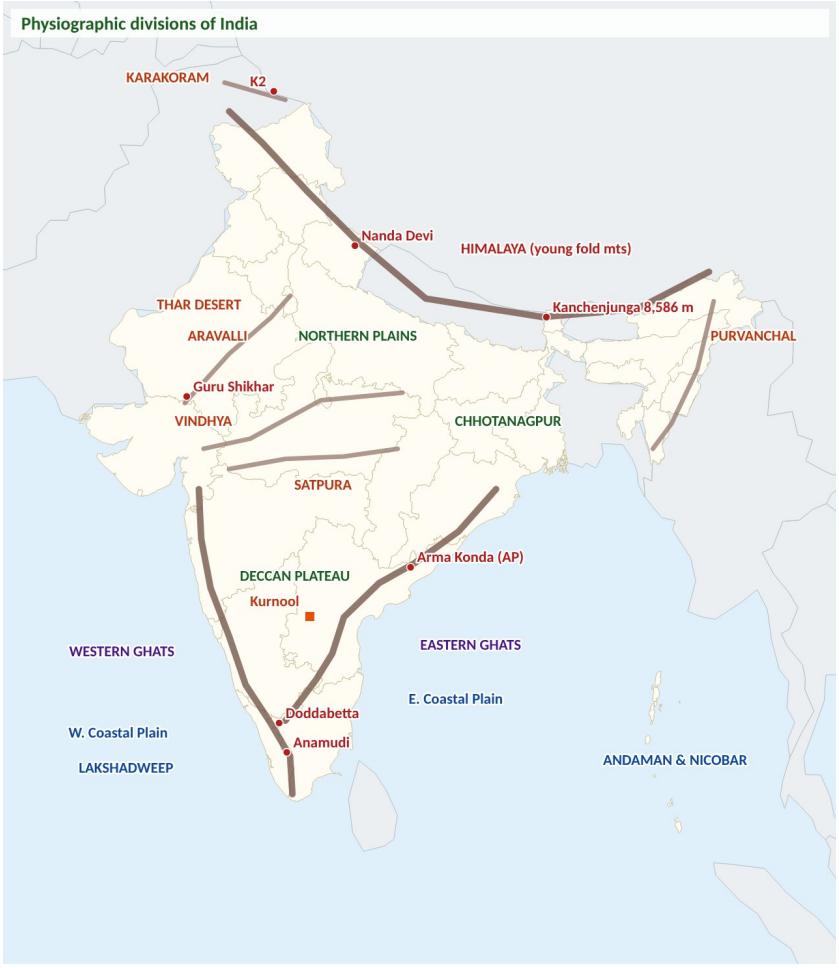
అక్షాంశం 8°4′ఉ-37°6′ఉ · రేఖాంశం 68°7′తూ-97°25′తూ · కర్కాటక రేఖ భారత్‌ను సగం చేస్తుంది · 7వ పెద్ద దేశం · 7 భూ పొరుగు దేశాలు · దక్షిణాన ఇందిరా పాయింట్ · IST 82.5°తూ · తీరరేఖ 7,516 కి.మీ. · 9 తీర రాష్ట్రాలు · ఏపీ తీరం సుమారు 974 కి.మీ. (గుజరాత్ తర్వాత 2వ).

మీరే పరీక్షించుకోండి

ప్ర1. అతి పొడవైన భూ సరిహద్దు: **బంగ్లాదేశ్** · ప్ర2. మినికాయ్, మాల్దీవుల మధ్య చానెల్: **ఎయిట్ డిగ్రీ చానెల్** · ప్ర3. అతి పొడవైన తీరరేఖ గల రాష్ట్రం: **గుజరాత్**

అధ్యాయం 2 — భారతదేశ భౌతిక విభాగాలు

ఆరు పెద్ద భూరూప ప్రాంతాలు: ఎలా, ఎందుకు ఏర్పడ్డాయి

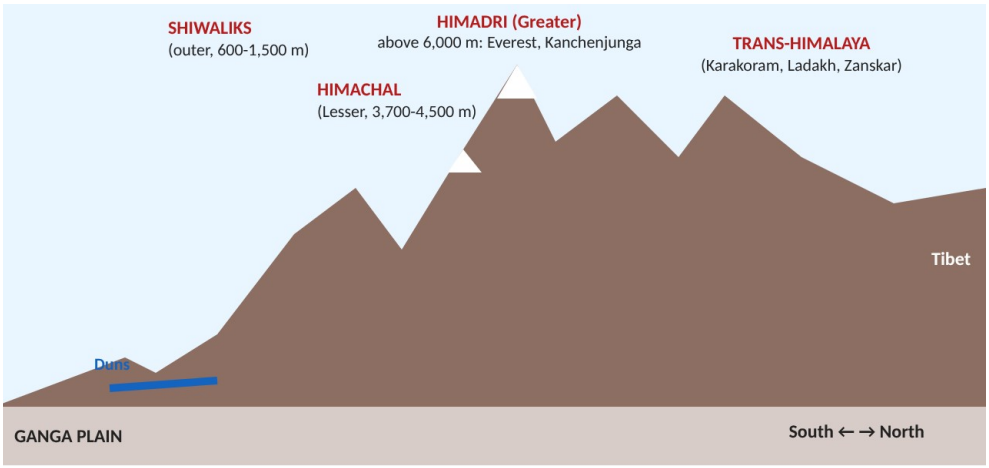


పటం 2.1 భౌతిక విభాగాలు (పథకరూపం)

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ఫిజియోగ్రఫీ (Physiography) = భూమి సహజ స్వరూపాల (పర్వతాలు, పీఠభూములు, మైదానాలు) అధ్యయనం. భారత్‌కు **ఆరు** విభాగాలు: **(1) ఉత్తర పర్వతాలు (హిమాలయాలు), (2) ఉత్తర మైదానాలు, (3) ద్వీపకల్ప పీఠభూమి, (4) భారత (థార్) ఎడారి, (5) తీర మైదానాలు, (6) దీవులు.**
ఇంత తేడా ఎందుకు? సంపుటి 1 గుర్తుంచుకోండి: భారత్ **గోండ్వానా** భాగం, **అతి పురాతన, గట్టి** భూభాగం (పీఠభూమి). అది ఉత్తరానికి కదిలి ఆసియాను **ఢీకొని, హిమాలయాలను పైకి లేపింది** (యువ). హిమాలయాల నుంచి వచ్చిన నదులు మధ్య ఖాళీని సిల్ట్‌తో **నింపి** మైదానాలను చేశాయి. కాబట్టి: **పాత పీఠభూమి + యువ పర్వతాలు + నదులు చేసిన మైదానాలు.**

2.1 హిమాలయాలు (ఉత్తర పర్వతాలు)



చిత్రం 2.2 హిమాలయాల అడ్డుకోత (దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికి)

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

యువ ముడత పర్వతాలు, సుమారు **2,400 కి.మీ.** పొడవు; వెడల్పు 400 కి.మీ. (కశ్మీర్) నుంచి 150 కి.మీ. (అరుణాచల్) వరకు. ఇవి ఇంకా పైకి లేస్తున్నాయి, అందుకే భూకంపాలు, కొండచరియలు ఎక్కువ. **మూడు సమాంతర శ్రేణులు** (దక్షిణం నుంచి ఉత్తరం):
1. శివాలిక్‌లు (బాహ్య హిమాలయాలు) — అతి తక్కువ ఎత్తు, 600-1,500 మీ.; వదులైన నదీ అవక్షేపాలతో; శివాలిక్‌లు, లెస్సర్ హిమాలయాల మధ్య **డూన్లు** (లోయలు, ఉదా: డెహ్రాడూన్). **2. హిమాచల్ / లెస్సర్ హిమాలయాలు** — 3,700-4,500 మీ.; **పిర్ పంజాల్** (పొడవైన శ్రేణి), ధౌలాధర్, ముస్సోరీ; **కశ్మీర్, కులు, కాంగ్రా లోయలు**; **హిల్ స్టేషన్లు** సిమ్లా, ముస్సోరీ, నైనిటాల్, డార్జిలింగ్. **3. హిమాద్రి / గ్రేటర్ హిమాలయాలు** — అత్యంత ఎత్తైనవి, సగటు 6,000 మీ. పైన, ఎప్పుడూ మంచుతో కప్పబడి: **కాంచన్‌జంగా (8,586 మీ.; భారత్ అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం, ప్రపంచంలో 3వది)**, **నందా దేవి (7,816 మీ.; పూర్తిగా భారత్‌లో ఉన్న ఎత్తైన శిఖరం)**; ఎవరెస్ట్ నేపాల్‌లో ఉంది. దాని అవతల **ట్రాన్స్-హిమాలయాలు**: **కారకోరం** (K2 = గాడ్విన్-ఆస్టిన్, 8,611 మీ., ప్రపంచంలో 2వ ఎత్తైనది; PoK/గిల్గిట్‌లో, భారత్ క్లెయిమ్), లడఖ్, జన్‌స్కార్ శ్రేణులు.

కనుమ	కలిపేది	గమనిక
జోజి లా	శ్రీనగర్ – లేహ్	కశ్మీర్ నుంచి లడఖ్‌కు
బనిహాల్	జమ్ము – శ్రీనగర్	జవహర్ టన్నెల్
ఖర్దుంగ్ లా	లేహ్ – నుబ్రా	అత్యంత ఎత్తైన వాహన రోడ్లలో ఒకటి
రోహ్‌తాంగ్ (అటల్ టన్నెల్)	మనాలి – లాహౌల్	దీని కింద అటల్ టన్నెల్ (2020)
షిప్కి లా	హిమాచల్ – టిబెట్	సట్లెజ్ భారత్‌లోకి ప్రవేశం
నాథు లా, జేలెప్ లా	సిక్కిం – టిబెట్	చైనాతో సరిహద్దు వాణిజ్యం
లిపులేఖ్	ఉత్తరాఖండ్ – టిబెట్	కైలాస మానస సరోవర మార్గం
బొమ్డి లా	అరుణాచల్ – టిబెట్	

హిమానీనదాలు: సియాచిన్ (ధ్రువ ప్రాంతాల బయట పొడవైనది, కారకోరం), **గంగోత్రి** (గంగ యొక్క భాగీరథి మూలం), **యమునోత్రి**, **జెము** (సిక్కిం).
తూర్పు కొండలు (పూర్వాంచల్): పట్కాయ్, నాగా, మణిపూర్, మిజో (లుషాయ్) కొండలు, **గారో-ఖాసీ-జైంతియా** (మేఘాలయ పీఠభూమి, అత్యంత తడి ప్రాంతం). నదులు: బరాక్.
నదుల ప్రకారం ప్రాంతీయ విభజన: పంజాబ్ హిమాలయాలు (సింధు–సట్లెజ్), కుమావూన్ (సట్లెజ్–కాళీ), నేపాల్ (కాళీ–తీస్తా), అస్సాం (తీస్తా–దిహాంగ్).

2.2 ఉత్తర మైదానాలు

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ఏమిటి: ఒండ్రు (alluvium) (సిల్ట్, ఇసుక, బంకమట్టి)తో కూడిన విశాల సమతల భూమి, సుమారు **2,400 కి.మీ. పొడవు, 240-320 కి.మీ. వెడల్పు**; లక్షల సంవత్సరాలు **సింధు, గంగ, బ్రహ్మపుత్ర** హిమాలయాల నుంచి సిల్ట్ తెచ్చి (సముద్రం లాంటి గుంత క్రమంగా నిండి) ఏర్పడింది.
నాలుగు పట్టీలు, పర్వత పాదం నుంచి దక్షిణానికి: భాబర్ (పర్వత పాదంలో గులకరాళ్లు, వాగులు భూగర్భంలోకి మాయం) → **టెరాయ్** (నీరు మళ్లీ బయటకు; చిత్తడి, అడవులు, ఇప్పుడు పొలాలు) → **భాంగర్** (పాత ఒండ్రు, ఎత్తు, **కంకర్** సున్నపు గడ్డలు) → **ఖాదర్** (కొత్త, వరదతో వచ్చే ఒండ్రు, చాలా సారవంతం).